

高中数学专题笔记：集合与不等式

从基础概念到典型模型

(自填姓名)

目录

第 1 节 学习导读

本讲围绕“集合与不等式”展开，既复习必修内容中的基本概念与性质，也系统整理竞赛与高考压轴中常见的若干不等式模型。整体结构分为三部分：

1. 集合的基本概念与运算：为后续“集合—不等式—参数”模型打基础；
2. 不等式的基础性质与常用放缩：搭建“估计”与“求范围”的工具箱；
3. 典型模型讲解：已知集合关系求参数、容斥原理、小充大必、糖水不等式、不等式的性质求范围、均值换“1”、基本不等式链、柯西不等式、一元二次不等式能成立/恒成立、双变量任意与存在。

学习建议：

- 先整体浏览目录，形成框架，再按节细读；
- 每个模型至少亲手做完文中的代表例题，尝试“改题”；
- 将“结论”与“做题步骤”写成自己的“小卡片”，方便考前快速复习。

第 2 节 集合的基本概念与运算

2.1 集合与元素

集合与元素

在高中数学中，集合是一些确定的、互不重复的对象的整体，这些对象叫作元素。

- 记号：集合常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示，元素常用小写字母 $a, b, x, \dots$ 表示。
- 关系：若 a 是集合 A 的元素，记作 $a \in A$ ；否则记作 $a \notin A$ 。
- “确定性”与“互异性”：判断一个对象是否属于集合必须有明确标准；同一元素在集合中只出现一次。

集合的常见表示方式：

- 列举法：如 $A = \{1, 2, 3\}$ ；
- 描述法：如 $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\}$ ；
- 区间表示：如 $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ 。

集合的表示与判断

判断下列各数是否属于相应集合：

1. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0\}$, 判断 $x = 1, -1, 0$ 是否属于 A ;
2. $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}$, 判断 $x = -2, 0, 3, 4$ 是否属于 B 。

思路提示：

- 对于描述法，先解出满足条件的 x ，再代入判定；
- 对于区间，注意开闭端点的区别。

2.2 常用数集与区间

常用数集：

$\mathbb{N}$ (自然数), $\mathbb{Z}$ (整数), $\mathbb{Q}$ (有理数), $\mathbb{R}$ (实数)。

常见区间：

$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b], (-\infty, a), (a, +\infty)$ 等。

区间与不等式的一一对应

- $x \in [a, b] \iff a \leq x \leq b$;
- $x \in (a, b) \iff a < x < b$;
- $x > a \iff x \in (a, +\infty)$ 。

之后在“集合—不等式模型”中，我们常用这种对应关系在“集合条件”和“不等式条件”之间来回转换。

2.3 集合之间的关系

子集、真子集、相等

设 A, B 是两个集合：

- 若对于任意 $x \in A$ 均有 $x \in B$ ，记作 $A \subseteq B$ ，称 A 是 B 的子集；
- 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，称 A 是 B 的真子集；
- 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则 $A = B$ 。

对“集合关系”进行“翻译”是后续求参数的关键技能：

集合关系的代数翻译

设

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}.$$

1. 写出 A 的区间表示;
2. 把 $A \subseteq B$ 翻译成关于 x 的不等式关系, 再化成区间关系。

思路: 先独立求出 A, B 各自对应的区间, 再从“集合关系”转化为“区间包含”。

2.4 集合的运算

并、交、补

在给定的全集 U 下, 设 $A, B \subseteq U$:

- 并集: $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$;
- 交集: $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$;
- 补集: A 在 U 内的补集为 $\complement_U A = \{x \in U \mid x \notin A\}$ 。

常用的恒等式 (集合版“公式”) :

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A; \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C); \\ A \cup (A \cap B) &= A, & A \cap (A \cup B) &= A; \\ \complement_U (A \cup B) &= \complement_U A \cap \complement_U B, & \complement_U (A \cap B) &= \complement_U A \cup \complement_U B. \end{aligned}$$

集合运算与不等式

设全集 $U = \mathbb{R}$,

$$A = \{x \mid x \geq 1\}, \quad B = \{x \mid x < 3\}.$$

求:

1. $A \cap B$, 并写成不等式形式;
2. $\complement_U A$, 并写成不等式形式;
3. $A \cup B$ 是否等于 U ? 说明理由。

第3节 不等式的基础与常用放缩

3.1 不等式的基本性质

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 。

1. 若 $a > b$, 则 $a + c > b + c$ (同加减同数, 不等号方向不变) ;
2. 若 $a > b$ 且 $c > 0$, 则 $ac > bc$; 若 $c < 0$, 则 $ac < bc$ (同乘正数不变, 同乘负数方向改变) ;
3. 若 $a > b > 0$, 则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$;
4. 传递性: 若 $a > b$ 且 $b > c$, 则 $a > c$ 。

上述性质是“变形不等式”“求范围”的基础, 在解题中要熟练应用。

3.2 常见基本不等式

平方非负与二次型

对任意实数 x , 都有 $x^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。由此得到:

$$(a - b)^2 \geq 0 \iff a^2 + b^2 \geq 2ab.$$

算术—几何平均不等式 (两数)

若 $a, b > 0$, 则

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}, \text{ 等号当且仅当 } a = b.$$

柯西不等式 (Cauchy-Schwarz)

对任意实数 a_i, b_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2.$$

等号当且仅当 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 成比例。

这些不等式将在后面的“均值换‘1’模型”“基本不等式链模型”“柯西不等式模型”中频繁出现。

第 4 节 集合与不等式的典型模型

本节是全讲的核心内容。建议：每个模型按“思想—步骤—例题—小结”的顺序学习。

4.1 模型一：已知集合关系求参数

基本思想

给定含参不等式（或方程）：

$$A = \{x \mid f(x, \lambda) \text{ 满足某条件}\}, \quad B = \{x \mid g(x, \lambda) \text{ 满足某条件}\},$$

已知 $A \subseteq B$ 、 $A = B$ 、 $A \cap B = \varnothing$ 等集合关系，求参数 λ 的取值范围。

1. **翻译集合**：先求出 A, B 对应的区间（或若干子区间的并）；
2. **翻译关系**：把 $A \subseteq B$ 等翻译成“区间包含/相等”的关系；
3. **化为不等式**：用端点大小关系转化为关于参数的（组）不等式，求解参数范围。

例：已知集合关系求参数

设

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2mx + m^2 - 1 > 0\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}.$$

已知 $A \subseteq B$ ，求实数 m 的取值范围。

步骤 1：求集合 A, B 的区间表示

对 A 中的不等式：

$$x^2 - 2mx + m^2 - 1 > 0 \iff (x - m)^2 > 1 \iff x - m > 1 \text{ 或 } x - m < -1.$$

于是

$$A = (-\infty, m - 1) \cup (m + 1, +\infty).$$

集合 $B = (1, +\infty)$ 。

步骤 2：翻译 $A \subseteq B$

$$(-\infty, m - 1) \cup (m + 1, +\infty) \subseteq (1, +\infty).$$

对于并集，要整体被 $(1, +\infty)$ 包含：

- 左侧分支 $(-\infty, m-1)$ 若非空，则必须全部落在 $(1, +\infty)$ 内，这是不可能的；故只能让左分支“消失”： $(-\infty, m-1) = \emptyset$ ，即 $m-1 \leq -\infty$ 不可能，只能要求这支在 A 中根本不存在；
- 实际上，更简便：要求 $(-\infty, m-1) \subseteq (1, +\infty)$ 必然不成立，所以只能要求该分支无实际元素，即 $m-1 \leq -\infty$ 不现实，只好通过判定法：观察 A 的结构，若要 A 中不存在小于等于 1 的点，就应要求 $m+1 > 1$ 且 $m-1 \geq 1$ 的情况排除。更安全的做法是：直接从“元素视角”出发。

更稳妥的做法：从“点”出发

$A \subseteq B$ 等价于：

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \in A \Rightarrow x > 1.$$

也就是：若 $x \leq 1$ ，则 $x \notin A$ 。即

$$\forall x \leq 1, \quad x^2 - 2mx + m^2 - 1 \leq 0.$$

把这看成关于 x 的二次函数

$$F(x) = x^2 - 2mx + m^2 - 1.$$

在区间 $(-\infty, 1]$ 上要求 $F(x) \leq 0$ 。

二次函数开口向上，顶点在 $x = m$ 。分情况：

- 若 $m \leq 1$ ，则 $F(x)$ 在 $(-\infty, 1]$ 上的最大值为 $F(1)$ ；
- 若 $m > 1$ ，则最大值为 $F(m)$ 。

计算：

$$F(1) = 1 - 2m + m^2 - 1 = (m-1)^2, \quad F(m) = m^2 - 2m^2 + m^2 - 1 = -1.$$

情况一： $m \leq 1$ 。要 $F(x) \leq 0$ 对所有 $x \leq 1$ 成立，需 $F(1) \leq 0$ ，即 $(m-1)^2 \leq 0$ ，故 $m = 1$ 。

情况二： $m > 1$ 。最大值 $F(m) = -1 < 0$ ，自然满足 $F(x) \leq 0$ ，因此 $m > 1$ 皆可。综合得 $m \geq 1$ 。

- 用“集合 $\rightarrow$ 区间/图像”再“区间/图像 $\rightarrow$ 参数不等式”是通用思路；
- 只要出现“ $\forall x \in \text{某集合}$ ，某不等式成立”，都可以看成“函数在该集合上恒 ≥ 0 或恒 ≤ 0 ”的问题；
- 二次函数、绝对值函数、简单分式函数是最常见的载体。

4.2 模型二：容斥原理模型（集合视角）

基本思想

在解题中，常用到

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

这里的“大小”可以是元素个数（离散问题），也可以是“长度”“面积”等（连续问题）。在不等式与集合问题中，多用来处理“满足某个或某些条件的 x 的集合”。

例：两个条件的“或”

设

$$A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \leq 0\}, \quad B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \geq 0\}.$$

求 $A \cup B$ ，并用数轴图表示。

解：

$$x^2 - 4x + 3 \leq 0 \iff (x-1)(x-3) \leq 0 \iff x \in [1, 3],$$

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \iff (x-3)(x+1) \geq 0 \iff x \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty).$$

于是

$$A \cup B = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

从图像可见，“或”对应着“并集”，数轴上可以直观判断。

在更复杂的问题中，会出现“满足至少一个条件”“满足恰好一个条件”等表达，都可以借助容斥原理转化为集合运算，再转化为不等式。

4.3 模型三：小充大必模型

观点澄清

“小充大必”的含义（必要条件思想）

若命题：“对任意 $x \in S$ ，性质 $P(x)$ 成立”要成立，那么对任意 $x \in S_1$ ，性质 $P(x)$ 也必须成立，其中 $S_1 \subseteq S$ 。把较小的集合 S_1 当作 S 来检验，只能得到必要条件。
——这就是“小充大必”的含义。

常见操作：当要求“不等式对区间 $[a, b]$ 内所有 x 成立”时，可以先只在一些特殊点（如端点、对称点、整点）上检验，从而得到必要条件，再结合其他条件得到最终的充要条件。

例：先检验“关键点”

设实数 m 满足：对任意 $x \in [0, 2]$ ，不等式

$$x^2 - 2mx + 3 \geq 0$$

成立。求 m 的取值范围。

小充大（必要条件） 先只在 $x = 0, 2$ 上检验：

$$x = 0 : 3 \geq 0 \quad (\text{恒真}) \square$$

$$x = 2 : 4 - 4m + 3 \geq 0 \iff 7 - 4m \geq 0 \iff m \leq \frac{7}{4}.$$

得到必要条件： $m \leq \frac{7}{4}$ 。

再从二次函数整体分析（充分性） 令

$$f(x) = x^2 - 2mx + 3.$$

在 $[0, 2]$ 上要求 $f(x) \geq 0$ 。若顶点 $x = m$ 在区间内 ($0 \leq m \leq 2$)，则最小值为 $f(m) = m^2 - 2m^2 + 3 = 3 - m^2$ ，要 $3 - m^2 \geq 0$ ，即 $|m| \leq \sqrt{3}$ 。结合 $0 \leq m \leq 2$ ，得 $0 \leq m \leq \sqrt{3}$ 。若 $m < 0$ ，则区间内最大下降在左端点附近，最小值为 $f(0) = 3 > 0$ ，可行；若 $m > 2$ ，最小值在 $x = 2$ ，要 $f(2) \geq 0$ ，即 $m \leq \frac{7}{4}$ ，与 $m > 2$ 矛盾，不可。

综合可得： $m \leq \sqrt{3}$ 。与前面必要条件合并，最终解为：

$$m \leq \sqrt{3}.$$

说明：小充大先给出“粗略”的上界，再用整体分析（函数极值）精确化。

4.4 模型四：糖水不等式模型（浓度类应用题）

基本思想

“糖水”类问题通常符合：

$$\text{糖量} = \text{溶液质量} \times \text{含糖率}$$

题目往往给出几种糖水的溶液质量与含糖率，要求混合后的含糖率满足某个条件（不等式）。解题关键是：

- 正确列出“糖量守恒”；
- 把“含糖率 $\geq$ 或 $\leq$ 某值”转化为不等式。

例：混合糖水的含糖率

有 10% 的糖水 x 克，40% 的糖水 y 克。混合后希望得到含糖率不低于 25% 的糖水。求 x, y 需满足的不等式关系。

列方程（守恒）：

$$\text{总糖量} = 0.10x + 0.40y, \quad \text{总质量} = x + y.$$

混合后的含糖率不低于 25%，即

$$\frac{0.10x + 0.40y}{x + y} \geq 0.25, \quad x > 0, y > 0.$$

整理不等式：

$$0.10x + 0.40y \geq 0.25x + 0.25y \iff 0.15y \geq 0.15x \iff y \geq x.$$

即只要高浓度糖水的质量不少于低浓度的，就能使混合后含糖率不低于 25%。

类似模型也出现在“资金投入”“学科平均成绩”等情境中，本质都是“加权平均 $\geq$ 或 $\leq$ 某值”的不等式。

4.5 模型五：不等式的性质求范围模型

基本思想

很多题目给出形如

$$a < \frac{ax + b}{cx + d} < b$$

或

$$|f(x)| \leq g(x)$$

之类的题，要求求出 x 或参数的范围。这类题主要依靠不等式的基本性质与函数的单调性。

例：利用性质解分式不等式

解不等式

$$1 < \frac{2x+1}{x-1} \leq 3.$$

讨论分母正负。令

$$y = \frac{2x+1}{x-1}.$$

分两类：

(1) $x-1 > 0$ (即 $x > 1$) 此时不等式保持方向：

$$1 < \frac{2x+1}{x-1} \leq 3 \iff \begin{cases} 2x+1 > x-1, \\ 2x+1 \leq 3(x-1). \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x > -2, \\ 2x+1 \leq 3x-3 \iff x \geq 4. \end{cases}$$

再加上 $x > 1$ ，得 $x \geq 4$ 。

(2) $x-1 < 0$ (即 $x < 1$) 此时乘不等式要反向：

$$1 < \frac{2x+1}{x-1} \leq 3 \iff \begin{cases} 2x+1 < x-1, \\ 2x+1 \geq 3(x-1). \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x < -2, \\ 2x+1 \geq 3x-3 \iff x \leq 4. \end{cases}$$

连同 $x < 1$ ，得 $x < -2$ 。

综上：

$$x \in (-\infty, -2) \cup [4, +\infty).$$

- 分式不等式：先确定分母符号，再成段求解；
- 绝对值不等式：拆分为两种情况（内部非负/负）；
- 复合函数：通过单调性，将不等式转化到自变量上；
- 多重不等式：按“同加同乘”的性质，逐步化简。

4.6 模型六：均值换“1”模型

核心想法

当不等式中出现许多“1”或常数时，可以尝试把1写成某些变量的平均或和，从而运用基本不等式（如算术—几何平均）。

$$1 = \frac{a+b}{a+b}, \quad 1 = \frac{a}{a} = \frac{(x-1)^2+1}{(x-1)^2+1}, \text{ 等.}$$

例：均值换“1”

设 $a, b > 0$ ，求证

$$\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} < 2.$$

思路一：直接代数变形

$$\frac{a}{a+1} = 1 - \frac{1}{a+1}, \quad \frac{b}{b+1} = 1 - \frac{1}{b+1}.$$

则

$$\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} = 2 - \left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} \right) < 2.$$

因为 $a, b > 0$ ，故 $a+1 > 1, b+1 > 1$ ，有 $\frac{1}{a+1}, \frac{1}{b+1} > 0$ ，因此和大于0。

思路二：用均值换“1”注意到

$$\frac{a}{a+1} = 1 - \frac{1}{a+1}.$$

我们把1看作 $\frac{(a+1)+(b+1)}{(a+1)+(b+1)}$ 的一种“均值形式”，再与 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1}$ 比较，可以引导出类似于 AM-GM 或调和平均的应用。

均值换“1”的本质是：利用基本不等式中的“平均”结构，把常数写成与变量相关的形式，从而加入到不等式链中。

4.7 模型七：基本不等式链模型

思想概括

所谓“不等式链”，就是构造

$$A \geq B \geq C \geq \cdots \geq k$$

或

$$k \leq C \leq B \leq A$$

这样的多步放缩过程。常见构造来源：平方非负、AM-GM、不等式两边同加/同乘等。

例：构造不等式链

设 $x > 0$ ，求证

$$x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

方法一：平方非负

$$(x - 1)^2 \geq 0 \iff x^2 - 2x + 1 \geq 0.$$

两边同除以 $x > 0$,

$$x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \iff x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

方法二：AM-GM

$$\frac{x + \frac{1}{x}}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 1 \Rightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

可视为不等式链：

$$x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2.$$

在竞赛题或压轴题中，不等式链往往更长，需要你对常见放缩步骤非常熟练。

4.8 模型八：柯西不等式模型

核心公式与常见形式

常用的两项柯西 ($n = 2$)：

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2.$$

例：柯西不等式估值

设 $a, b > 0$ ，试比较

$$S = \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$$

与 2 的大小，并给出下界。

解：把分子分母看作柯西结构：

$$(a^2 + b^2) \left(\frac{1}{b^2} + \frac{1}{a^2} \right) \geq \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)^2.$$

左边：

$$(a^2 + b^2) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) = \left(\frac{a^2}{a^2} + \frac{b^2}{b^2} \right) + \left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2} \right) \geq 2 + 2 = 4.$$

因此

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)^2 \leq (a^2 + b^2) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right),$$

故

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2.$$

这里实际上也可以用 AM-GM，但通过柯西可以处理更一般的形态。

在参数不等式、求最值中，经常需要灵活选择 a_i, b_i 来套用柯西，使目标表达式的分子、分母或平方项能“对上”。

4.9 模型九：一元二次不等式能成立/恒成立模型**基本结论**

设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ 。

- $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $\iff \begin{cases} a > 0, \\ \Delta = b^2 - 4ac \leq 0; \end{cases}$
- $f(x) \leq 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $\iff \begin{cases} a < 0, \\ \Delta \leq 0. \end{cases}$
- $f(x) \geq 0$ 对某些 x 成立（即有解），则要么抛物线与 x 轴有交点，要么整体在轴上方，具体可通过解不等式或图像观察。

例：恒成立的一元二次不等式

设实数 m 满足：对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，有

$$x^2 - 2mx + m^2 + 1 \geq 0.$$

求 m 的取值范围。

解：令

$$f(x) = x^2 - 2mx + m^2 + 1.$$

显然 $a = 1 > 0$ ，要对全体实数恒 ≥ 0 ，只需判别式 $\Delta \leq 0$ 。

$$\Delta = (-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 + 1) = 4m^2 - 4m^2 - 4 = -4 < 0.$$

恒小于 0，与 m 无关，因此对于任意实数 m ，不等式都恒成立。（观察也可： $f(x) = (x - m)^2 + 1 \geq 1 > 0$ 。）

例：有解条件

设实数 m 满足：不等式

$$x^2 - 2x + m < 0$$

在 $\mathbb{R}$ 中有解。求 m 的取值范围。

分析：抛物线 $y = x^2 - 2x + m$ 开口向上，要 $y < 0$ 有解，图像必须与 x 轴有交点且存在在下方的区间，即：

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0, \quad \text{且 } a > 0 \text{ (已知)}.$$

这里

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 4 - 4m > 0 \iff m < 1.$$

于是 $m < 1$ 。

4.10 模型十：双变量任意与存在模型**量词的含义**

在含两个变量的不等式中，经常出现：

$$\forall x \in S_1, \forall y \in S_2, \quad P(x, y) \text{ 成立},$$

或

$$\forall x \in S_1, \exists y \in S_2, \quad P(x, y) \text{ 成立}.$$

“任意”与“存在”的直观理解

- $\forall x$: 你选任何一个 x , 命题都要真;
- $\exists x$: 只要能找到一个 x , 命题就算真。

在双变量情形, 要特别注意量词的顺序:

$$\forall x, \exists y P(x, y)$$

与

$$\exists y, \forall x P(x, y)$$

含义完全不同。

例: $\forall x, \forall y$ 型

设实数 m 满足: 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$x^2 + y^2 + 2mxy \geq 0.$$

求 m 的取值范围。

解: 记

$$Q(x, y) = x^2 + 2mxy + y^2.$$

把它看作关于 x 的二次函数:

$$Q(x, y) = x^2 + 2myx + y^2$$

的判别式

$$\Delta_x = (2my)^2 - 4 \cdot 1 \cdot y^2 = 4y^2(m^2 - 1).$$

要对任意 x, y 恒有 $Q(x, y) \geq 0$, 可从二次型角度考虑: Q 对任意 $(x, y) \neq (0, 0)$ 非负, 当且仅当相应的矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{pmatrix}$$

正定或半正定。高一可用代数方法:

取 $y = 1$, 则

$$x^2 + 2mx + 1 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

由“一元二次恒 ≥ 0 ”判别：

$$\Delta_x = (2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \leq 0 \iff m^2 - 1 \leq 0 \iff -1 \leq m \leq 1.$$

再取 $x = 1$ 可得到同样的条件，因此

$$m \in [-1, 1].$$

例： $\forall x, \exists y$ 型（思路）

设 $a > 0$ ，求实数 m 的范围，使得：对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，都存在 $y \in \mathbb{R}$ ，使

$$y^2 + 2xy + m \geq 0.$$

分析思路：

- 对固定 x ，把不等式看作关于 y 的一元二次： $y^2 + 2xy + m \geq 0$ ；
- “存在 y ”等价于“这个不等式对 y 有解”，即对该 x ，抛物线与 y 轴有交点在下方，或判别式 ≥ 0 ；
- 于是 $\Delta_y = (2x)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 4x^2 - 4m \geq 0$ ，即 $x^2 \geq m$ ；
- 但这是对“任意 x ”都要有解，根据“小充大必”，先看 $x = 0$ ，得 $-m \geq 0$ ，即 $m \leq 0$ ；再看 $|x| \rightarrow +\infty$ ， x^2 任意大，总可以满足 $x^2 \geq m$ ，因此综合得 $m \leq 0$ 。

详细严谨证明较长，这里重点是展示“先定一个变量，再对另一个变量用一元二次不等式判别”的思路。

第 5 节 总结与自测建议

- **集合部分**：掌握集合表示、子集关系、并交补运算，能自如地在“集合语言”和“不等式/区间语言”之间转换；
- **不等式基础**：熟练使用不等式基本性质、平方非负、AM-GM、柯西等工具；
- **模型观**：
 - 已知集合关系求参数 $\Rightarrow$ 集合翻译为函数图像与区间；
 - 容斥原理模型 $\Rightarrow$ 熟练理解“或/且/非”与并交补；
 - 小充大必模型 $\Rightarrow$ 先从“关键点”“子集”得到必要条件，再配合整体分析；
 - 糖水不等式模型 $\Rightarrow$ 把实际问题抽象为加权平均不等式；
 - 不等式的性质求范围 $\Rightarrow$ 善用分段讨论、单调性和分式、绝对值处理；
 - 均值换“1”模型 $\Rightarrow$ 通过把“1”写成均值，嵌入基本不等式链；
 - 基本不等式链模型 $\Rightarrow$ 连续多步放缩，构造完整链条；
 - 柯西不等式模型 $\Rightarrow$ 灵活选择 a_i, b_i ，让目标表达式对上结构；
 - 一元二次不等式能成立/恒成立模型 $\Rightarrow$ 图像 + 判别式；
 - 双变量任意与存在模型 $\Rightarrow$ 把一个变量视作参数，另一变量用一元二次判别。

自测与扩展思考

1. 自拟一个“已知集合关系求参数”的题目，并尝试用“函数图像 + 区间包含”解法；
2. 找一类“糖水浓度”题，抽象出通用不等式模型；
3. 选一条你最不熟悉的不等式模型（如“均值换‘1’”），写一页专门笔记，总结常见变形与典型例题；
4. 尝试从一道压轴题中，分析它分别用了哪些不等式模型，把题目“拆解”为若干标准模型的组合。